

10 ECDIS 운용 ECDIS Operation

10.1 ECDIS 강제 탑재 기준 (The mandatory carriage of ECDIS)

10.1.1 SOLAS 제 5장 19.2.10 규칙에 따라, 국제 항해에 종사하는 선박은 다음과 같이 ECDIS를 설치하여야 한다.

As required by SOLAS regulation V / 19.2.10, ships engaged on international voyages shall be fitted with an ECDIS as follows.

10.1.2 ECDIS를 주요 항해 장비로 사용하기 위해서는 해도 보유에 대한 다음의 SOLAS 요구 사항을 만족하여야 한다.

ECDIS is being used to meet the following chart carriage requirements of SOLAS for use as a primary means of navigation.

- 1) 주관청으로부터 형식 승인을 득하여야 함. (Must be type-approved by flag administration)
- 2) 최신화된 전자해도를 사용하여야 함. (Must use up to date electronic nautical charts, ENC)
- 3) 국제수로기구에서 적용하는 최신 기준과 호환되도록 관리하여야 함.
Must be maintained so as to be compatible with the latest applicable IHO standards.
- 4) 독립된 BACK-UP 장치를 적절히 보유하여야 함.
Must have adequate, independent back-up arrangements in place.

10.2 해상직원 자격 요건 (Qualification requirements for seafarers)

ECDIS를 주요 항해 장비로 사용하는 선박의 선장 및 항해사관은 ECDIS를 설치한 후 시작되는 최초 항해 개시 전까지 ECDIS 사용법을 충분히 숙지하여야 한다. 또한 GENERIC TRAINING 및 본선에 설치된 ECDIS 장비의 구체적인 사항에 대한 교육을 이수하여야 한다.

Master and navigating officers of ships that have ECDIS as their primary means of navigation must be fully familiar with the operation of the ECDIS prior to the first voyage after installation of ECDIS. The Master and all navigating officers of ships, that have ECDIS as their primary means of navigation, are required to have completed both generic and ship-specific equipment ECDIS training.

10.2.1 GENERIC TRAINING

- 1) IMO MODEL COURSE 1.27 기준, 임의의 주관청에서 승인한 ECDIS 교육과정을 이수하였을 경우 ECDIS GENERIC TRAINING에 대한 요구사항을 만족한 것으로 인정한다.

The completion of an ECDIS program based on the IMO Model course 1.27 approved by any national maritime authority will be recognized as meeting the ECDIS generic training requirements.

- 2) ECDIS를 주요 항해 장비로 사용하는 선박의 선장은 항해사관의 신규 승선 시 해당 사관이 유효한 ECDIS GENERIC TRAINING 수료 증서를 보유하고 있는지 여부를 확인하여야 한다. 모든 항해사관은 ECDIS매뉴얼을 잘 숙지하여야 하며 운용 전 주의사항에 대하여 교육 받아야 한다. 항해사관은 교육전에는 ECDIS를 운용할 수 없다.

Master of ships that have ECDIS as their primary means of navigation shall verify whether he has the valid Generic ECDIS training certificate when the navigating officer has newly joined the ship. All officers should be well-informed about manual and precautions before operating ECDIS to use one safely and effectively and they should not operate ECDIS before being trained

10.2.2 친숙화 교육 (Familiarization training)

- 1) ECDIS를 주요 항해 장비로 사용하는 선박의 선장은 신규 승선한 항해사관이 항해 당직 업무 수행 전 본선에 탑재된 ECDIS에 대한 친숙화 교육을 시행하고 그 결과를 OPR-SOP-F12 ECDIS Familiarization Checklist에 기록하여야 한다.

Master of ships which have ECDIS as their primary means of navigation shall perform ECDIS familiarization training to newly joined navigating officer before assigning his navigation duty, and the result of training should be recorded into OPR-SOP-F12 ECDIS Familiarization Checklist.

- 2) 이러한 교육은 제조사가 제공한 TYPE SPECIFIC TRAINING MATERIAL 또는 ECDIS OPERATION MANUAL을 활용하고, 최소 다음의 내용을 포함하여야 한다.

The manufacturer's type-specific training material or ECDIS operation manual could be used in this training, and it should include the following contents.

- A) SAFETY DEPTH, ANTI-GROUNDING 등 SAFETY SETTING 방법

Means of safety setting such as safety depth, anti-grounding

- B) 항해계획 수립 방법 (Voyage and Route planning)

- C) GPS, RADAR 등을 활용한 선박 위치 확인 방법

Confirmation of ship's position by using GPS, RADAR Etc.

D) ENC의 VERSION 확인 방법 (Confirmation of ENC version)

10.3 항해계획의 수립 (Voyage and Route planning)

10.3.1 일반사항 (General)

- 1) ECDIS를 주요 항해 장비로 사용하는 선박은 항차 수행을 위한 전자해도를 적절히 구비하여야 하며, 이는 항상 최신화 되어야 한다.

In case of ships which have ECDIS as their primary means of navigation, an appropriate ENC's shall be onboard and ready for the intended voyage. These charts shall be updated on a regular basis.

- 2) 전자해도의 기호, 표시 및 강조는 RADAR 물표, 출입금지구역, 평행방위선, 통행점, CLEARING BEARING, Abort Line, Contingency Anchorage, NAVTEX 정보, INM-C 경고, 현지 안전 정보를 식별할 수 있도록 종이 해도와 동일한 방법으로 강조 및 표시한다.

The symbols, markings, and highlights on the ECDIS are emphasized and displayed in the same manner as paper charts to identify RADAR buoys, NO-GO area, parallel index line, transit mark, Clearing Bearing, Abort Line, Contingency Anchorage, NAVTEX information, INM-C warnings, and local safety information

10.3.2 항해계획의 수립 (Voyage and Route planning)

- 1) 전장, 선평 등 선박 매개변수를 입력하여야 한다.

Ship's parameters such as length and beam Etc. should be entered.

- 2) 선박이 항해할 수 없는 장소를 위험구역으로 설정하고, 해도 상에 이러한 위험구역을 분명하게 식별할 수 있도록 표시하여야 한다.

Highlighting no-go areas on the charts should carefully show all areas where the ship not to go.

- 3) 위험구역 설정 시 다음의 사항을 고려하여야 한다;

기상, 조류, 조석, 해도 수심기준점, 흘수, 선속, 환경적 제한, 전고, 선체 침하현상 및 선박 통항량 과밀 등 고유 위험

The following factors should be considered closely when setting up no-go areas;

Weather, Current, Tides, Chart datum, Draft, Speed, Environmental limits, Air draft, Squat and General hazards such as high traffic concentrations.

- 4) 수심은 LAND, SHALLOW WATER, SAFETY WATER, DEEP WATER와 같이 4단계로

10.4.2 ECDIS의 선박안전수심, 안전등심선, 좌초방지구역 및 그와 유사한 기타 안전기능은 선박의 항해안전에 상당한 기여를 한다. 정확히 설정된 경우 이들은 선박이 천수구역이나 기타 항해위험요소에 접근하고 있다는 사실을 당직항해사관에게 경고하여 이들을 피하기 위한 적시의 행동을 취하게 할 것이다. ECDIS에는 허위 경보가 없으며, 오직 당직사관만이 경보와 경고를 확인할 수 있다.

The Vessel's Safety Depth, Safety Contour and Anti Grounding Cone (or equivalent) and other safety functions in ECDIS make a significant contribution to the vessel's navigational safety. If configured correctly, they will provide alarms and/or indications to warn the OOW if the vessel is approaching shallow waters or other hazards to navigation so that timely action can be taken to avoid them. There is no such thing as a spurious alarm in ECDIS and only the OOW is permitted to acknowledge alarms and warnings.

10.4.3 안전수심 (SAFETY DEPTH)

안전수심은 항해에 위험을 가하는 수심을 감지하기 위해 사용자가 설정한 값이다. ENC의 경우에 한해, 특정지점의 수심 표시기능이 가동되었을 때 안전수심과 같거나 작은 수심은 해도상에 굵게 표시된다. 이러한 위험요소가 발견된 경우, 항해위험 경보가 발령될 수 있다.

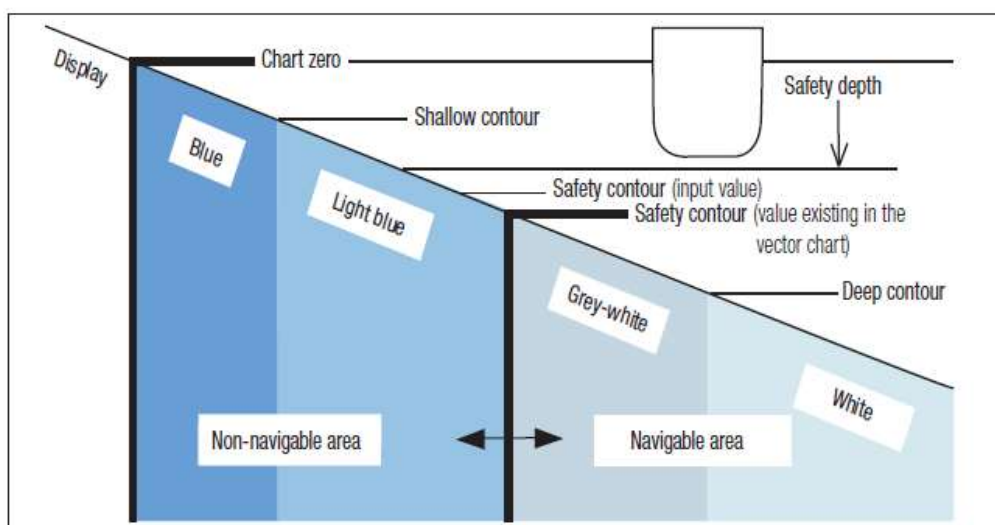
The Safety Depth is a value set by the operator that serves to detect depths that are dangerous to navigation. Depths equal to or less than the Safety Depth are emphasized on the chart whenever spot soundings are selected for display

$$\text{Safety Depth} = \text{Draught} + \text{Squat}$$

참고; 안전수심 이하의 구역이 포착되어도 모든 ECDIS가 경보를 울리지 않는다.

따라서, 안전 수심과 안전등심선 설정이 정확하도록 확인하는 상당한 주의가 필요하다.

Note; Not all ECDIS will alarm when the Safety Depth is encountered. Therefore, great care must be taken to ensure that the Safety Depth and Safety Contour values are configured correctly.



[Feature 1] Safety contours

10.4.4 안전등심선 (SAFETY CONTOUR)

- 1) 본 설정 값은 안전수역과 그렇지 않은 수역을 구분하고 항로상 guard zone이 안전등심선과 만나는 경우 경고를 제기한다. 안전등심선은 ENC의 경우에 한해 해도상에 굵게 강조되어 있다. 해도 변경으로 선택한 안전등심선이 사용 불가할 경우 다음으로 깊은 등심선으로 안전등심선이 설정되어야 한다.

This set value distinguishes between safe and unsafe water and generates alarm when the ship's guard zone comes in contact with the safety contour while monitoring a route. The Safety Contour is emphasized over other contours on the chart (ENCs only). If the selected Safety Contour becomes unavailable due to a change in chart or source data, the Safety Contour shown shall default to the next deeper contour.

- 2) 필수적인 최저여유수역(UKC)를 확보하기 위한 안전수심과 안전등심선을 결정하는 것은 선장의 책임이다. 선장은 필요 시 항해사의 의견을 수렴할 수 있다. 표준설정이 아닌 안전등심선이 요구되는 경우, 브리핑 단계에서 특정 경로에 대한 등심선의 사용승인을 권장한다. 선장이 승인한 이후, 안전수심과 안전등심선은 항해계획에 적절하게 명시되어야 한다. 승인된 이들 설정을 당직사관은 숙지하고 있어야 한다. 따라서 본 정보가 당직 인계과정의 일부이며 전 ECDIS 유닛에 표시될 것을 권장한다.

Determination of the Safety Depth and Safety Contour required to provide the necessary Under Keel Clearance is the responsibility of the Captain. Captain may seek the advice of the navigator in this regard. If a Safety Contour other than the standard setting is required, it should be recommended for approval for a particular Route at the briefing stage. Once approved by the Captain, the Safety Depth and Safety Contour should be stated in the navigation plan as appropriate. The authorized Safety Depth and Safety Contour must always be known to the OOW. It is recommended that this information is part of the Watch Handover and is displayed on all ECDIS units.

- A) 안전수심 = 흘수 + Squat + UKC - 조고

Safety Depth = Draught + Squat + UKC - HoT (Height of Tide)

- B) 개별 선박의 제원과 흘수 그리고 선장의 승인에 따라 표준 안전등심선은 대양/연안항해시 다음과 같이 일반적으로 적용된다

Subject to the draught and specifications of the individual ship and the Captain's approval, a standard Safety Contour may normally be applied for Ocean/Coastal Navigation as follows;

- 6미터~10미터 흘수의 선박; 20미터의 표준등심선 설정

Vessels with draught of 6m~10m; a standard Safety Contour of 20m may be sufficient'

- 10미터~20미터 흘수의 선박; 30미터의 표준등심선 설정

Vessels with draught of 10m~20m; a standard Safety Contour of 30m may be sufficient.

10.4.5 천수등심선 및 DEEP CONTOUR (SHALLOW AND DEEP CONTOUR)

천수등심선 및 Deep Contour는 경보를 울리지 않으며 따라서 정보 전달목적으로 존재한다. 그러나, 본 기능은 위험한 등심구역의 여부를 전달하지 않지만 Deep Contour는 선박조종에 중요한 등심선 정보를 표시할 때 유용하다. 가령, 50미터 등심선이 Squat의 시작수심일 경우, Deep Contour가 그에 따라 설정되어 당직사관에서 50미터 등심선의 여부를 알려줄 수 있다. 천수등심선 및 Deep Contour는 다음의 정보를 전달한다.

The shallow and Deep Contours do not generate alarms or indications and are for information purposes only. However, although it does not provide an indication of a dangerous depth contour, the Deep Contour can be useful in displaying contour information that has significance on ship handling. For example, if the 50m contour is the onset depth for squat, then the Deep Contour setting could be set accordingly to give an indication of the 50m contour to OOW. The Shallow and Deep Contours provide the following;

모든 윤곽선이 정확히 설정된 경우, 다음과 같은 수심정보가 음영 처리되어 서로 구분할 수 있게 된다.

If all Contours are correctly configured, and four colour modes is selected, the ECDIS displays various areas as mentioned below;

- 1) 무수심부터 천수등심선 - 다크블루 (Zero meter contour to shallow contour - dark blue)
- 2) 천수등심선에서 안전등심선 - 담청색 (Shallow contour to safety contour - light blue)
- 3) 안전등심선에서 Deep Contour - 옅은 회색 (Safety contour to deep contour - light grey)

4) Deep Contour 이상 - 백색 (Greater than deep contour - white)

5) 네 가지 음영색이 선택되지 않은 경우 두 가지 음영색이 사용된다. 이는 두 색상만으로 수심을 표시하는데 영향을 준다.

If four color mode is not selected then two color mode is used. This has the effect of displaying depth areas in two shades only;

6) 수심에서 안전등심선 - 청색 (Zero meter contour to safety contour - blue)

7) 안전등심선 이상 - 백색 (Greater than safety contour - white)

두 음영색 설정은 박명 혹은 야간 바탕을 사용하면서 항해할 때 안전/불안전 수심과 ARPA·AIS 물표간 대비를 증가하는 이점을 당직사관에게 제공한다.

The Two Shades setting is of benefit to the OOW when navigating using the dusk or night palette as the contrast between safe and unsafe water and ARPA and AIS targets is improved.

10.4.7 SCAMIN

- 1) SCAMIN'은 화면상에서 정보를 자동적으로 필터링하는 시스템적 절차를 의미한다. 화면 시소축척으로 설정되어 기준축척과 호환되지 않은 경우, 일부 정보가 제어되어 사용자는 모든 관련 정보 및 중요안전정보를 확인할 수 없는 위험성에 노출된다. 따라서 SCAMIN 에 대한 주의 깊은 관리가 필요하다. Autoload, Autoscale 및 기타 유사기능 등 SCAMIN 효과를 최소화하기 위한 다양한 방법이 있지만, 가장 간단한 방법은 해도 기준축척을 1;1 로 설정하고 설정이 정확한지 확인하는 것이다.

SCAMIN can be described as the process by which the system automatically filters information from the display. When the display is Underscale and therefore not at the compilation scale, certain features are suppressed and the operator runs the risk of not seeing all relevant and possibly safety critical information. This therefore requires careful management. While there are various techniques to minimize the SCAMIN effect, such as ensuring Autoload and Autoscale or equivalent are on, the only foolproof measure is for the operator to select the compilation scale of the chart of 1;1 and frequently check that this setting is correct.

- 2) 최적의 축척을 가진 해도를 시스템이 로딩하도록 지원하기 위해 Chart Autoload, Chart AutoScale 및 유사기능은 항해기간 내내 사용 중(ON)이어야 한다. 주요 ECDIS 터미널은 가능한 한 최적의 축척(1;1)로 항상 설정되어야 한다.

To facilitate the system loading the best scale chart, Chart Autoload and Chart AutoScale or equivalent are to be ON at all times when executing navigation. The Primary ECDIS terminal should, where possible, always be set to the best scale (1;1)

10.5 데이터 신뢰성 (Zone of Confidence)

- 10.5.1 모든 ECDIS 사용자는 조회되는 정보의 신뢰를 확인해야 한다.

Every ECDIS operator should assess the quality of information being viewed.

- 10.5.2 (수동 혹은 자동으로) 해도가 표시되었을 경우 당직사관은 검토과정을 통해 해도의 측지계와 업데이트 상태에 주의해야 한다. 당직사관은 사용중인 해도 주의사항, 경고 및 신뢰구역(ZoC)에 대한 세부사항, 혹은 래스터 해도(RNC)의 경우 출처 데이터 도표를 점검해야 한다. 신뢰구역이 'U'(미평가)일 경우, 유사한 래스터 해도가 수심과 측량 데이터를 비교하기 위해 참고되어야 한다. When a chart is loaded for display (either manually or automatically) the OOW must be alert to its Datum and Update status, which should be checked by interrogation. The OOW should also check all chart cautions, warnings and Zone of Confidence (ZOC) details (or Source Data Diagrams for RNCs) for charts in use. If the ZOC is 'U' (Unassessed),

	6 stars	A1	All significant seafloor features detected; very high accuracy survey
	5 stars	A2	All significant seafloor features detected; high accuracy survey
	4 stars	B	Uncharted features dangerous to navigation are not expected but may exist; medium accuracy survey
	3 stars	C	Depth anomalies may be expected; low accuracy survey or passage soundings
	2 stars	D	Large depth anomalies may be expected; poor quality data
	U		Quality of bathymetry yet to be assessed

[Feature 2] ENC Symbol of category of Zone of Confidence

10.5.3 센서 선택 (SELECTION OF SENSORS)

1) ECDIS 위치정보는 1차 위치 출처에 기반을 두고 있다. 2차 출처도 표시될 수 있다.

수동입력 등 다양한 위치출처도 입력요소가 될 수 있다. 가능하다면, 1·2차 위치 출처 모두 표시되며 두 출처간 큰 차이가 발생한 경우 당직사관에게 관련 경보를 울리도록 설정해야 한다.

Position information in ECDIS is based on the Primary Position Source. A Secondary Position Source may also be displayed. A variety of Position Sources, including manual inputs, may also be input. Where possible, both the Primary and Secondary position sources should be displayed and the divergence alarm configured to alert the OOW of any significant differences between the two sources.

2) 당직사관은 항상 선수방위, 수심, 속력, 풍향 및 ARPA를 참고하여 선호되는 센서 출처를 선택해야 한다. 센서의 성능저하는 항상 항해사에게 보고되어야 하며 정확한 2차 센서가 가능하다면 선택되어야 한다.

The OOW should always select the preferred sensor source with regard to Heading, Depth, Speed, Wind and ARPA. Any degradation of sensors should be reported to the Navigator and the most accurate secondary sensor should be selected if available.

3) 한 개 이상의 레이더가 ECDIS에 연동된 경우, 사용자는 가동 중인 레이더를 출처로 선택할 수 있다. 경로 및 해도 데이터는 레이더 상에 Overlay될 수 있다. 그러나 과도한 클러터는 항상 지양되어야 하고, 레이더는 ECDIS의 대체장비로 절대 사용되어서는 안 되며, 그 반대의 경우도 허용되지 않는다.

If more than one radar is interfaced to ECDIS, then the Active Radar source may be selected by the user. Routes and Map data may be overlaid on the Radar but excessive clutter should be avoided and the Radar should never be used as a substitute for ECDIS and ECDIS should never be used as a substitute for Radar.

10.5.2 경보와 경고 (ALARMS AND WARNINGS)

- 1) ECDIS는 다음과 같은 다양한 비상사태에 대해 다양한 종류의 경보와 경고를 제공하기에 항차 전반에 걸친 경보변수의 조정은 주어진 환경과 조건에 의하여 이루어져야 한다.(항구의 입출항, 연안 대양항해)

ECDIS provides a large number of Alarms and Indications for numerous eventualities such as the following, so the adjustment of alarm parameters throughout the voyage must be reflected for the prevailing circumstances and conditions(Departure and/or arrival port, open and/or coastal waters).

- 2) GPS, 선속계, Gyro 정보 손실 및 감도 저하는 알람 및 경고를 발생시키며 Echo Sounder, 풍향풍속계 및 기타 연결된 센서의 정보 손실은 알람을 발생시킨다.

Alarms and Indications are issued for degradation or loss of data from GPS, Speed Log, Gyro. In some makes of ECDIS, alarms and indications may also be generated for loss of data from sensors such as Echo Sounder, Anemometer and other interfaced sensors.

- A) ECDIS의 선박 위치, 선수 방향, 선속에 대한 알람 및 경고는 반복적으로 발생한다.

ECDIS shall also repeat, but only as an indication, any alarm or indication passed to it from position, heading and speed sources.

- B) 좌초방지구역은 잠재적인 위험 수심, 물체 또는 구역에 닿을 경우 알람을 발생시킨다.

An Alarm is generated if the Anti-Grounding Cone encounters a potentially hazardous-sounding, object or area

- C) AIS 또는 ARPA TARGET이 설정 수치 이하의 CPA 및 TCPA가 될 경우 알람을 발생시킨다.

An Alarm is issued if the CPA and TCPA of an AIS or ARPA target are less than the specified limits.

- D) 유저 설정 값을 초과하는 CROSS TRACK 이탈은 알람 및 경고를 발생시킨다.

Alarms and Indications are issued if the XTD (Cross Track Distance) exceeds the user-input settings

- E) OVER 및 UNDER SCALE 해도는 경고를 발생시킨다.

Chart over-scale and under-scale indications are provided

- F) SENC와 위치 시스템의 DATUM차이는 알람을 발생시킨다.

ECDIS gives an alarm if the geodetic datum of the SENC(System Electronic Navigation Charts) and the positioning system is not the same.

- 3) 시각 및 청각적 수단을 통한 5가지 주요 강제 ALARM은 아래와 같으며 ALARM 발생 시

Bridge check-off cards are recommended to include the following;

A) 도선과정 및 제한수역에서의 설정

Configuration for pilotage and confined waters

B) 도선과정 및 제한수역에서의 화면설정

Display settings for pilotage and confined waters

C) 연안/대양항해 시 설정

Configuration for coastal navigation and open ocean

D) 연안/대양항해 시 화면설정

Display settings for coastal navigation and open ocean

- 3) 사용중인 ECDIS가 지원한다면, 화면설정을 저장하여 시스템이 제한수역, 묘박, 연안 및 대양항해와 같은 항해환경 사이에서 전환할 때 신속히 설정되도록 해야 한다. 이는 시스템을 설정하는 시간을 단축할 것이다.

Where the ECDIS in use supports it, display configurations should be saved so that the system can be set up quickly when transiting between different environments such as Confined Waters, Anchoring, Coastal Navigation and Open Ocean. This will save time when setting up the system.

10.5 인계절차 (HANDING/TAKING OVER ROUTINE)

- 10.6.1 당직을 인수할 때, 당직사관은 수동 선위측정기능을 이용하여 위치를 확인한다. 가능하다면, 이러한 선위측정은 시각 혹은 레이더를 통해 혹은 레이더 정보 오버레이(RIO)를 사용하는 등 가능하다면 1차 위치 출처와 독립적인 수단으로 수행되어야 한다.

When taking over the watch, the OOW is to confirm the position of the ship by taking a Manual Fix. Wherever possible, this fix should be by means independent of the Primary Position Source such as but not limited to visual or radar and the use of RIO if available.

- 10.6.2 다음과 같은 점검 및 행위가 당직인계과정에서 최소요건으로 시행되어야 한다.

As a minimum, the following checks and actions are to be conducted upon watch handover;

1) 화면 설정이 정확한지 확인

Ensure that the correct Display setting is shown

2) 경로 모니터링에 정확한 경로가 표시되었는지 확인

Ensure that the correct Route is loaded in route monitoring

- 3) 2차 경로가 (필요한 경우) 경로 에디터에 불러와 있는지 확인

Ensure that the secondary Route is loaded in Route Editor (if required)

- 4) True Motion의 경우, 전방설정이 정확한지 확인

If in True Motion, check that the look ahead is configured correctly

- 5) 안전수심과 안전등심선이 정확히 설정되었는지 증명

Verify that the Safety Depth and Safety Contour settings are configured correctly

- 6) 좌초방지구역이 현재환경에 따라 설정되었는지 확인

Ensure that the Anti Grounding Cone is set for the prevailing conditions

- 7) XTD가 적용되고 정확히 표시되었는지 확인

Ensure that XTD is applied and displayed correctly

- 8) 벡터가 정확히 표시되는지 확인

Ensure that Vectors are configured correctly

- 9) 사용중인 해도가 최적의 축척인지 확인

Ensure that the chart in use is on the best/appropriate scale

- 10) ENC가 설치된 해도 내에서 가장 최신상태로 개정된 것인지 확인

Ensure that the chart is the most recently corrected ENC available from installed charts

- 11) 데이터 품질을 점검하고 해도 참고사항을 조회

Interrogate the quality of data and review all Chart Notes

- 12) ECDIS상 선위확인 및 ECDIS가 정확한지 증명

Fix the ship's position on ECDIS to verify the position displayed by ECDIS.

- 13) ECDIS Check-off 카드 확인

Sight the ECDIS check-off cards

- 14) ECDIS 관리 기록부가 최신 상태인지 확인

Ensure that the ECDIS Management Card is up to date

- 16) 2차 ECDIS 터미널에 대해 상기 절차 반복

Repeat the above steps at the Secondary ECDIS terminal

10.7 대체수단의 준비 (Back-up arrangements)

10.7.1 ECDIS를 주요 항해 장비로 사용하는 선박은 ECDIS를 사용할 수 없을 때 안전운항을 보장하기 위하여 다음과 같이 적절한 대체수단을 보유하여야 한다.

Ships that have ECDIS as their primary means of navigation shall have adequate back-up arrangements to ensure safe navigation in case of an ECDIS failure as follows.

- 1) 보조 ECDIS (Secondary ECDIS)
- 2) 종이해도, 또는 (Traditional paper charts, or)

10.7.2 대체 수단으로서의 보조 ECDIS는 주 ECDIS와 동일한 수준의 성능이어야 하며, 전원 및 GPS 위치정보가 독립적으로 공급되어야 한다.

A secondary ECDIS as a back-up arrangement shall meet the functional performance of a primary one, and it should be connected to an independent power supply and GPS position input.

10.8 해도의 관리 (Management of nautical chart)

10.8.1 전자해도의 관리 (Management of electronic nautical charts)

선박은 항차 수행을 위한 전자해도를 적절히 구비하여야 하며, 담당사관은 회사 규정에 따라 전자해도를 유지하고 소개정 하여야 한다.

An appropriate ENC's shall be onboard and ready for the intended voyage, the competent officer shall maintain and update the ENC's in accordance with SQEMS requirements.

10.9 점검, 정비 및 문제해결 (Inspection, maintenance and troubleshooting)

10.9.1 항해사관은 매 항해 당직 전 양식 “OPR-SOP-F10; 항해 당직 전 ECDIS 점검표”에 따라 ECDIS 작동상태를 점검 후 그 결과를 기록하여야 한다.

Before changing the navigation watch, the operating condition of ECDIS shall be inspected by deck officers in accordance with FORM “OPR-SOP-F10; Checklist for ECDIS before changing the watch”, and the result of the inspection should be recorded on the related record form.

10.9.2 항해사관은 매 항해 당직 중 ECDIS 작동상태를 점검 후 그 결과를 DECK LOGBOOK에 기록하여야 한다.

The operating condition of ECDIS shall be inspected by deck officers on every navigation watch, and the result of the inspection should be recorded in the deck logbook.

10.9.3 담당사관은 매 분기마다 ECDIS의 전반적인 상태를 점검 후 그 결과를 SQEMS 기록지에 기록하여야 한다.

The general condition of ECDIS shall be inspected by a competent officer quarterly, and the result of the inspection should be recorded on the SQEMS record form.

분기별 점검항목은 다음과 같다; (The items of quarterly inspection are as follows;)

1) 국제 수로기구에서 발행한 점검 지침에 따른 ECDIS 작동상태 점검

Inspection of ECDIS performance in accordance with IHO instructions for ENC/ECDIS data presentation and performance checks

2) 비상전원 연결 상태 (Connection of Emergency power unit)

3) ECDIS BACK-UP 장치 (ECDIS back-up arrangement)

4) ENC 최신화 여부 (Update of ENCs)

10.10 ECDIS 오작동 (ECDIS FAILURE)

10.10.1 ECDIS 고장의 가능성이 항상 있고 당직항해사는 본능적으로 그러한 상황에 대해서 무엇을 해야 할지 알아야 한다. 최소한으로, ECDIS 고장의 상황에 모든 시스템에 대해서 다음과 같이 해야 한다.

There is always a chance of ECDIS failure and the OOW must know instinctively what to do in such eventuality. As a minimum, the following is to be conducted on all systems in the event of an ECDIS failure;

1) SINGLE UNIT이 고장 날 경우, 2차 시스템을 사용하고, 선장 또는 상급 항해사에게 알린 후 결함 교정을 실시하여야 한다.

In case of failure of a single unit, use the second system, inform the Master and/or senior officer and instigate defect rectification

2) 동력 그리고 UPS공급과 관련된 두 시스템들의 고장의 경우, CONTROLLED SHUTDOWN을 고려하고, 선장 또는 상급 항해사에게 알린다.

In the event of a power failure and both systems revert to UPS supply, consider a controlled shutdown of one and inform the Master and/or senior officer.

3) 시기 적절하게 1차 시스템의 UPS의 만료가 동시에 일어날 경우, 2차 시스템을 재가동한다.

In a timely manner to coincide with the shutdown of the UPS on the primary system, restart the

secondary system.

- 4) 다음의 동력 고장 혹은 그 시스템의 제어되지 않은 SHUTDOWN의 복구에 대해, 각 시스템에 동력 공급이 있는지 확인한다.

On restoration following a power failure or uncontrolled shutdown of the system, confirm that power supply is available to both systems.

- 5) 특별한 경우, 설정이 정확한지 확신하기 위해 ECDIS 점검 카드를 확인한다.

Check ECDIS check-off cards to ensure that settings are correct, in particular;

A) 좌초장비구역 (Anti grounding cone)

B) 안전 수심 (Safety depth)

C) 안전 등고선 (Safety contour)

D) 속력벡터 (Velocity vector)

E) Units

F) Chart priority

G) Chart auto load

- 6) 1차위치와 2차위치가 선택되고 정확하게 작동하는지 확인한다.

Check that the Primary and Secondary position sources are selected and working correctly

- 7) 선수방향이 선택되었고 정확하게 작동하는지 확인한다.

Confirm that the heading source is selected and working correctly

- 8) 레이더 정보 오버레이(RIO)가 정확하게 작동하는지 확인한다.

Confirm that RIO is operating correctly

- 9) 해류 위치를 확인한다. (Check current position)

- 10) 자선의 모양이 정확한지 그리고 그 선박이 선수에 나란 한지 확인한다.

Verify that own vessel shape is correct and that the ship is aligned to ship's head.

- 11) Alarm 테스트를 실시한다. (Conduct Alarm self-test)

10.11 ECDIS 관리 CARD (ECDIS MANAGEMENT CARD)

10.11.1 중요한 환경적인 그리고 시스템 설정 정보가 ECDIS MENU 판에 접근할 필요 없이 보여지기 위해서, ECDIS 관리 카드가 사용될 수 있다. 그 카드는 적절한 위치의 계기판에 부착되어야 하며, 당직사관이 이를 갱신하여야 한다.

To enable important environmental and system setting information to be viewed without having to access the ECDIS menu structure, an ECDIS Management Card can be used. The card should be affixed to the console in an appropriate position and updated by the OOW.

10.12 GPS 고장 (GPS FAILURE)

10.12.1 ECDIS는 신호손실이나 잼밍(JAMMING)이 있더라도 GPS 없이 효과적으로 작동할 수 있다. 그러한 상황이 발생한 경우, 당직사관은 직감적으로 행동절차를 숙지하고 있어야 한다. 다음과 같은 절차가 GPS 고장 시 최소요건으로 수행되어야 한다.

ECDIS is capable of working efficiently without GPS following a loss of signal or jamming. In the event of such a failure, the OOW must know instinctively what actions to take. As a minimum, the following is to be conducted in the event of GPS failure;

- 1) 경보를 조회하고 고장난 센서를 식별
Read and Acknowledge the Alarm, identifying the failed sensor
- 2) 2차 선위측정 센서 선택 (Select the Secondary position fixing sensor)
- 3) GPS가 사용 불가능한 경우, DR 혹은 EP 모드 선택
If GPS is unavailable, select DR or EP mode
- 4) 시각 혹은 레이더를 이용하여 독립적으로 선위측정
Independently fix the ship using Visual and Radar means
- 5) 고장 난 센서가 영향을 줄 수 있는 다른 장비 확인
Identify other equipment that may be affected by the failed sensor
- 6) 식별된 결함에 대해 보고와 복구절차 시도
Report the defect to the concerned technician and attempt defect rectification)
- 7) 필요한 경우 경로 수정 (Amend the ship' s Route as necessary)
- 8) 선장 혹은 상급 항해사 호출 (Call the Master or senior officer)

- 9) 1차 선위측정시스템이 정상화된 경우, RIO 및 다른 수단과 비교하고 선장 및 항해사에게 통보

When the Primary Position Fixing System is restored, correlate with RIO and other means and inform the Master and/other deck officer



SUMMIT
Marine Service

10.13 ECDIS 불능시 비상 계획 (Contingency Plan for ECDIS failure)

